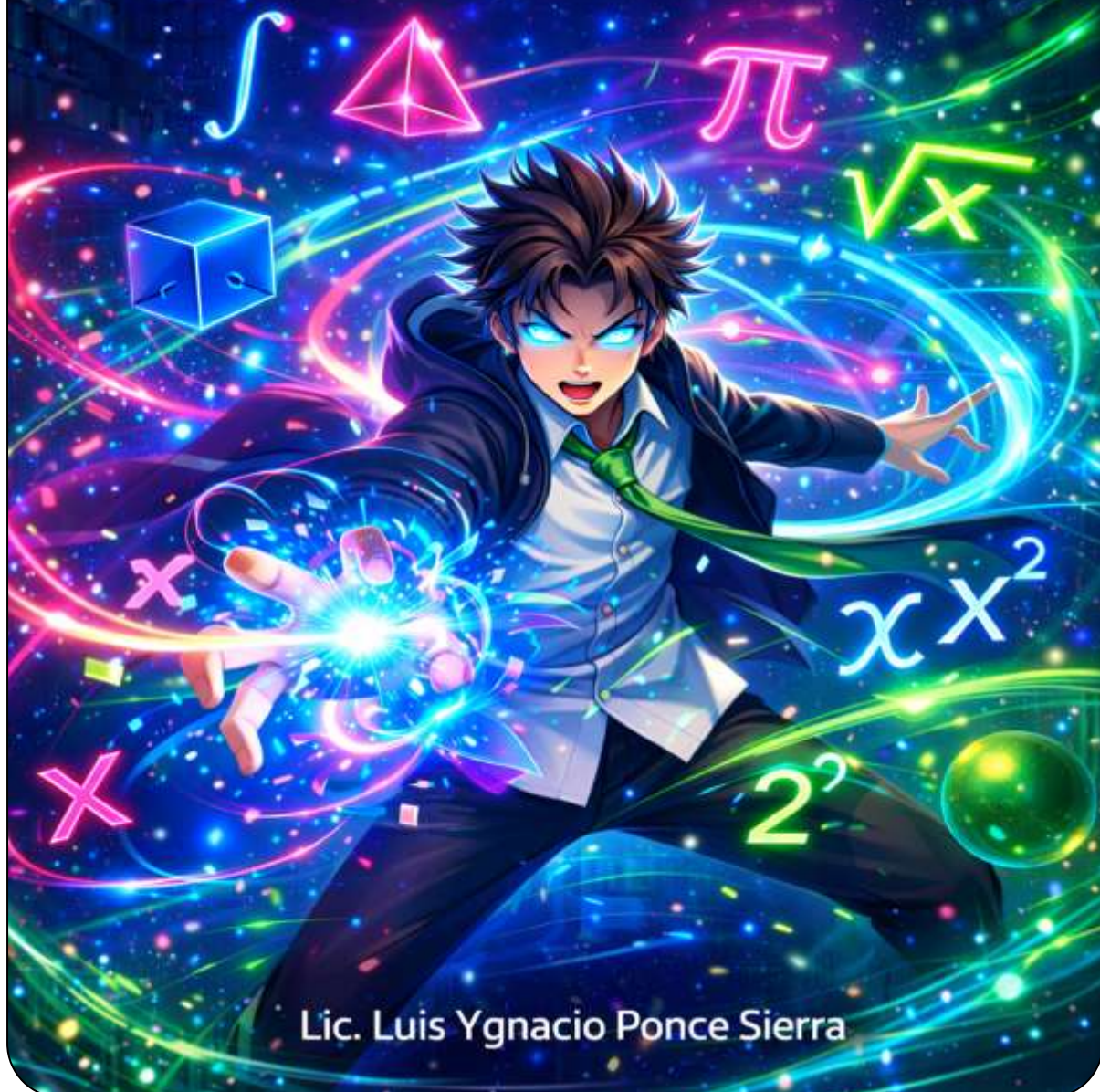




INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN  
BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL



# RESPALDO TEÓRICO MATEMÁTICA 2026



Lic. Luis Ygnacio Ponce Sierra



## Índice

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 🎓 TEMA 3: SIGNOS DE AGRUPACIÓN: ELIMINACIÓN DE PARÉNTESIS Y CORCHETES ..... | 1 |
| 1. 📖 Un viaje al pasado:.....                                               | 1 |
| 2. ☀️ El fundamento teórico: .....                                          | 1 |
| 3. 🧬 Anatomía del concepto:.....                                            | 2 |
| 4. 📖 Diccionario maestro (palabras clave de poder):.....                    | 2 |
| 5. ✍️ Reglas de "escritura elegante" (protocolo de liberación):.....        | 3 |
| 6. 🧠 El traductor :.....                                                    | 3 |
| 7. 📝 Ejemplos magistrales paso a paso:.....                                 | 3 |
| 8. 💡 Tips de experto :.....                                                 | 4 |
| 9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder): .....                                | 5 |



## Segundo Trimestre

### "2do. Básico"

#### **TEMA 3: SIGNOS DE AGRUPACIÓN: ELIMINACIÓN DE PARÉNTESIS Y CORCHETES**

##### 1. **Un viaje al pasado:**

En los inicios del álgebra avanzada, los matemáticos se enfrentaron a un problema: a veces debían proteger un grupo de términos para que una operación no los afectara a todos por igual. Inventaron los Signos de Agrupación como "escudos" o "celdas" de seguridad. Los paréntesis  $()$ , corchetes  $[]$  y llaves  $\{ \}$  permitieron organizar el pensamiento humano para resolver primero lo más pequeño y luego lo más grande. ¡Hoy tú aprenderás el arte de liberar las expresiones de sus prisiones!

##### 2. **El fundamento teórico:**

Los Signos de Agrupación se utilizan para indicar que las cantidades contenidas en ellos deben considerarse como una sola unidad. El fundamento de su eliminación reside en la Ley de los Signos. No podemos reducir una expresión si los términos están encerrados; por lo tanto, debemos aprender a "abrir las celdas" respetando al guardián (el signo) que está afuera.



### 3. Anatomía del concepto:

En una expresión con agrupación, encontraremos tres tipos de prisiones:

1. Paréntesis ( ): La celda más pequeña y la primera en ser liberada.
2. Corchetes [ ]: La prisión intermedia que suele encerrar a los paréntesis.
3. Llaves { }: La muralla exterior que contiene a todo el sistema.
4. El Guardián: Es el signo (+ o -) que está justo antes del inicio de cada signo de agrupación.

### 4. Diccionario maestro (palabras clave de poder):

- ✍ Agrupación: Uso de símbolos para unir términos como si fueran uno solo.
- ✍ Eliminación: El proceso de quitar los signos de agrupación operando sus contenidos.
- ✍ De adentro hacia afuera: El orden sagrado de liberación (primero ( ), luego [ ] al final { }).
- ✍ Cambio de Personalidad: Efecto que ocurre cuando un signo negativo libera a los términos.



5.  **Reglas de "escritura elegante" (protocolo de liberación):**

1. Regla del Guardián Positivo (+): Si el signo afuera es +, los términos salen de la celda exactamente igual a como estaban (mantienen su signo).
2. Regla del Guardián Negativo (-): Si el signo afuera es -, los términos salen con su signo cambiado (el que era + sale como - y el que era - sale como +).
3. Proceso en Cascada: Solo se elimina un tipo de signo a la vez para evitar errores de arquitectura.

6.  **El traductor :**

| Prisión Algebraica | Acción del Guardián  | Resultado Liberado |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| + (a - b)          | Guardián Amigo (+)   | a - b              |
| - (a - b)          | Guardián Villano (-) | -a + b             |
| - (-x + y)         | Guardián Villano (-) | x - y              |

7.  **Ejemplos magistrales paso a paso:**

Ejemplo 1 (Celdas Simples): Simplificar  $5x + (2x - 3y)$ .

1. Identificar el Guardián: El signo antes del paréntesis es (+).
2. Liberar: Los términos salen igual:  $5x + 2x - 3y$ .
3. Reducir: Fusionamos el Clan x:  $7x - 3y$ .
4. Resultado Final:  $7x - 3y$ .



Ejemplo 2 (El Villano Negativo): Simplificar  $10a - (3a + 5b)$ .

1. Identificar el Guardián: El signo antes del paréntesis es (-).
2. Liberar: Cambiamos los signos de adentro:  $10a - 3a - 5b$ .
3. Reducir: Fusionamos el Clan a:  $7a - 5b$ .
4. Resultado Final:  $7a - 5b$ .

Ejemplo 3 (Nivel Épico - Corchetes): Simplificar  $2x + [5x - (x + 2)]$ .

1. Adentro hacia afuera: Primero liberamos el paréntesis ( ). Su guardián es (-).
2. Paso 1:  $2x + [5x - x - 2]$ .
3. Reducir adentro del corchete:  $2x + [4x - 2]$ .
4. Liberar Corchete: Su guardián es (+), salen igual:  $2x + 4x - 2$ .
5. Resultado Final:  $6x - 2$ .

#### 8. 💡 **Tips de experto :**

1. La trampa del primer término: Si dentro del paréntesis el primer número no tiene signo, recuerda que es un (+) invisible. El guardián negativo lo cambiará a (-).
2. Cuidado con la coma: Al escribir tus procedimientos, no uses comas para separar los pasos; usa flechas o renglones diferentes para mantener la limpieza.
3. No corras: Si intentas quitar paréntesis y corchetes al mismo tiempo, el "Villano del Signo" te hará fallar la misión. ¡Ve paso a paso!





**9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):**

Dominar los signos de agrupación es tu nuevo superpoder porque te otorga un orden mental superior. En la programación y en la vida, saber qué resolver primero es la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¡Ahora estás listo para entrar al videojuego y demostrar que eres el Arquitecto definitivo!